Tugas I Makassar, 30 Maret 2026

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Muh. Syarif Hidayatullah

Stambuk : 13020240076

Frekuensi : TI_PBO-2 (A2)

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

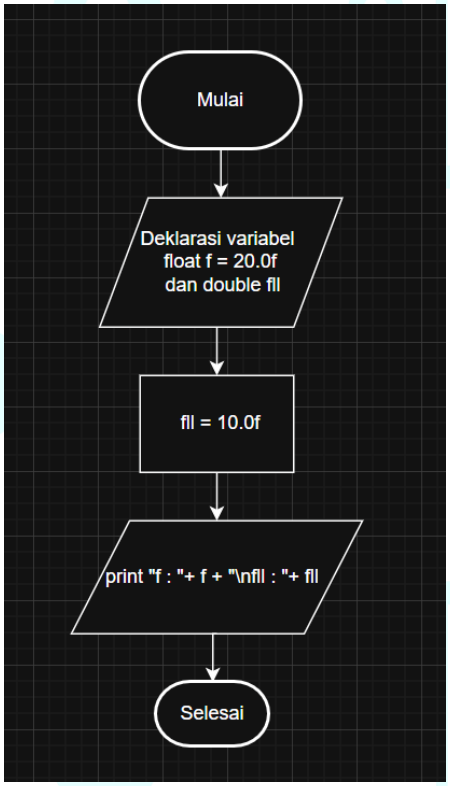
2026

1. Class Asdgll

```
f : 20.0
fll : 10.0
```

Kode pemrograman yang pertama tujuannya untuk menampilkan nilat float variabel f dan double variable fll dengan nilai yang sudah masing masing ditentukan

Flowchart :

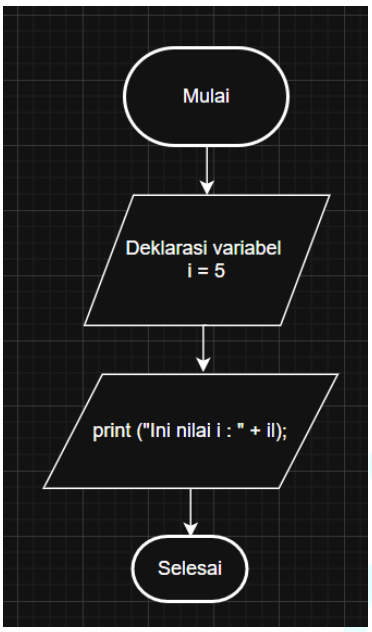


2. Class Asign

```
Hello
Ini nilai i : 5
```

Pemrograman ini bertujuan untuk memanggil nilai i yang sudah di deklarasikan

Flowchart :

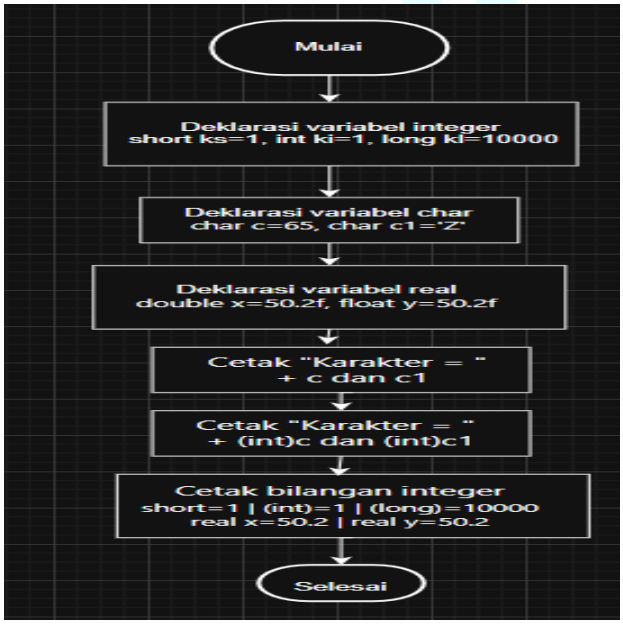


3. Class ASIGNi

```
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = 65
Karakter = 90
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis tipe data primitif dalam Java, seperti bilangan bulat short, int dan long. Karakter yaitu char, dan bilangan real yaitu float dan double.

Flowchart :

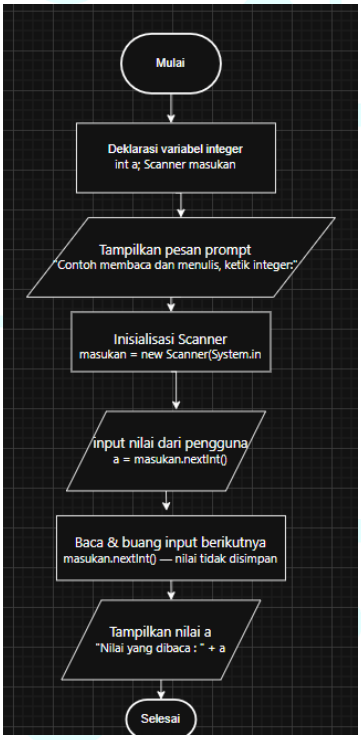


4. class BacaData

```
Contoh membaca dan menulis, ketik integer:
100
200
Nilai yang dibaca : 100
```

Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan cara mengambil input data berupa angka bulat (integer) dari pengguna melalui keyboard dan menampilkannya kembali ke layar

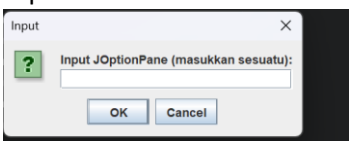
Flowchart :

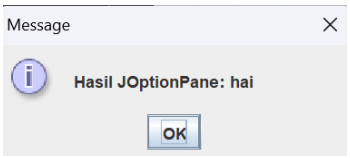


5. class Bacakar

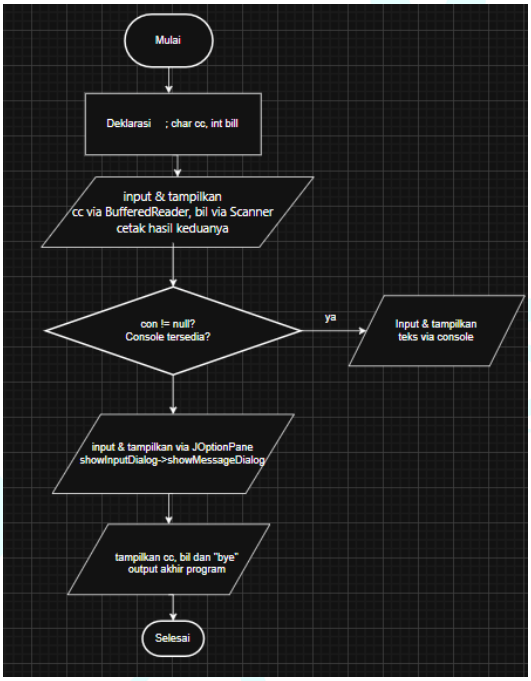
```
Input BufferedReader (karakter): A
Hasil BufferedReader: A
Input Scanner (bilangan): 123
Hasil Scanner: 123
Input Console (teks): Hai
Hasil Console: Hai
A
 123
 bye
```

JoptionPane





Flowchart

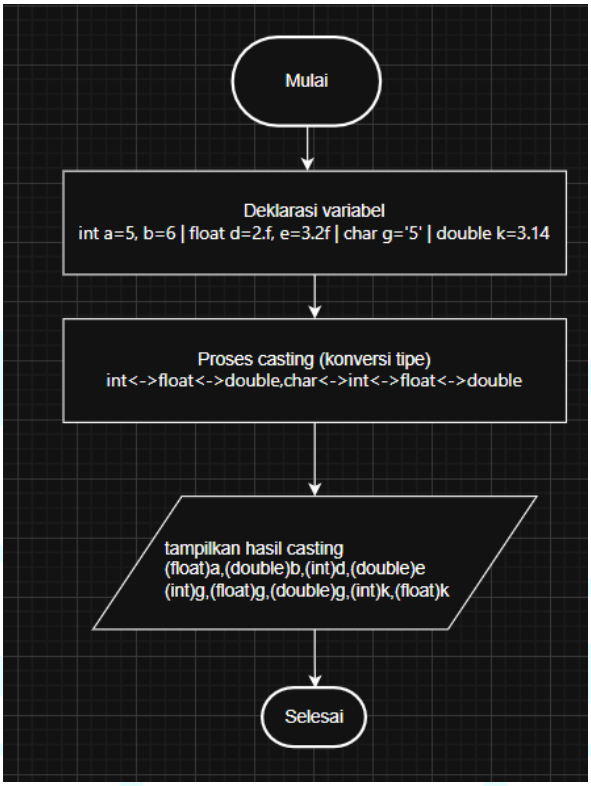


6. class Casting1

```
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

Memahami mekanisme *Explicit Casting* (pengubahan tipe data secara manual) di Java.

Flowchart

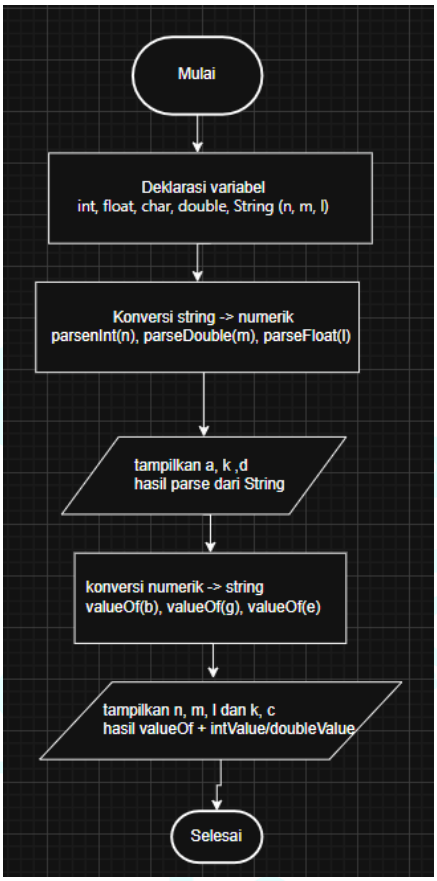


7. Class Casting2

```
a  :  67
k  :  45.0
d  :  100.0
n  :  9
m  :  5
l  :  3.2
k  :  67.0
c  :  9.0
l  :  3.2
```

Program ini menunjukkan bagaimana nilai sebuah variabel dipaksa berubah menjadi tipe lain dan bagaimana dampaknya terhadap nilai tersebut (misalnya hilangnya angka di belakang koma saat desimal diubah ke integer, atau munculnya nilai ASCII saat karakter diubah ke angka).

Flowchart

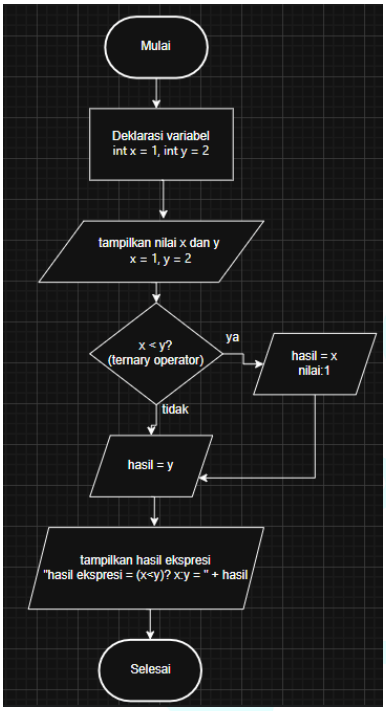


8. Class Ekspresi

```
x = 1
 y = 2
 Hasil ekspresi = (x<y) ? x:y = 1
```

Fokus utamanya adalah mempelajari bagaimana program mengevaluasi nilai variabel, melakukan operasi pembagian serta perkalian, dan memahami aturan prioritas operator (mana yang dikerjakan lebih dulu) dalam sebuah baris kode

Flowchart

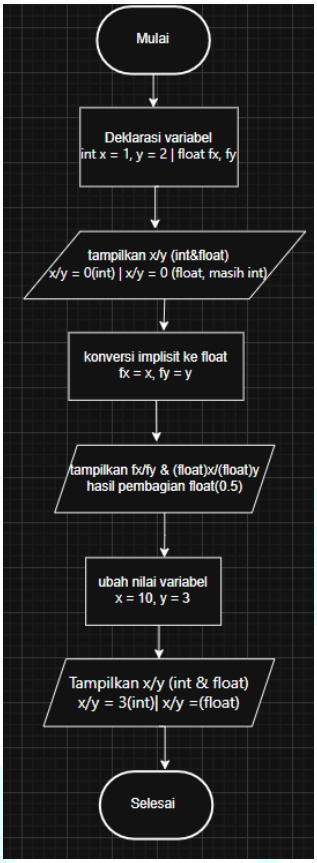


9. Class Ekspresi1

```
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float (x) / float(y) (format integer) = 0.5
float (x) / float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format floa t = 3
```

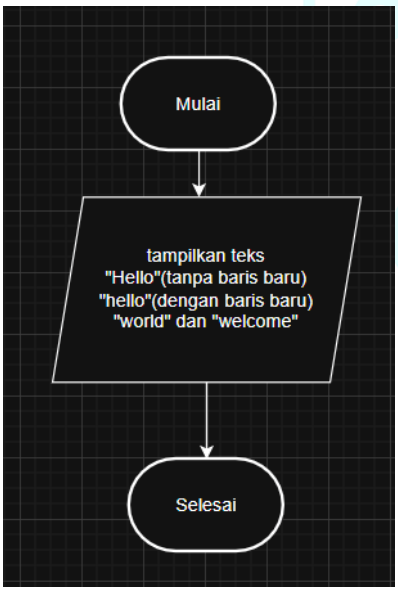
Program ini mendemonstrasikan bahwa pembagian antar bilangan bulat (int) akan menghasilkan bilangan bulat (dengan membuang sisa desimalnya), sedangkan penggunaan tipe float atau teknik *casting* akan menghasilkan nilai desimal yang akurat.

Flowchart



10. Class PrintHello

    Tujuan pemrograman ini untuk membedakan pemindahan garis menggunakan ‘ln’ dan ‘\n’

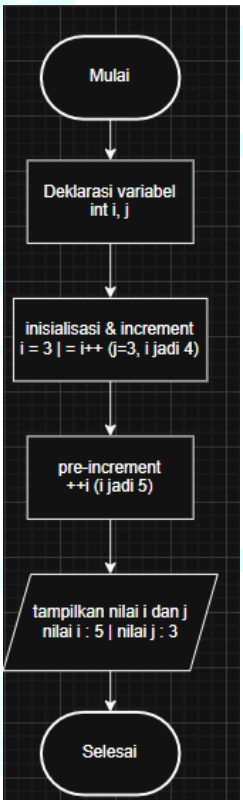


11. class Incr

```
Nilai i : 5
Nilai j : 3
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari cara memberikan nilai ke beberapa variabel sekaligus (Multiple Assignment) dan bagaimana menampilkan nilai-nilai tersebut ke layar menggunakan perintah

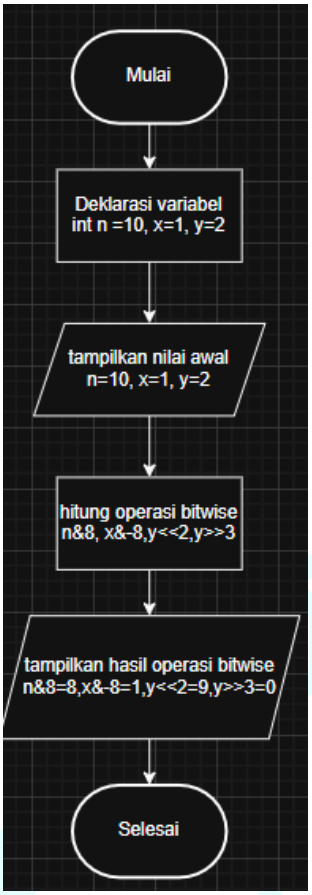
Flowchart



12. class Oper1

```
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

Flowchart

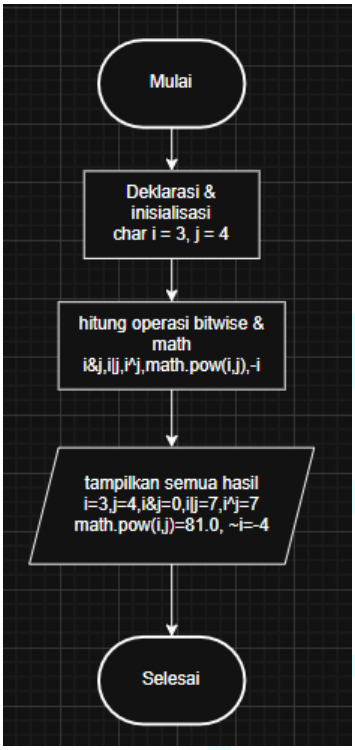


13. class Oper2

```
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~ i = -4
```

Program ini bertujuan untuk mempelajari penggunaan Operator Bitwise pada tipe data karakter char

Flowchart

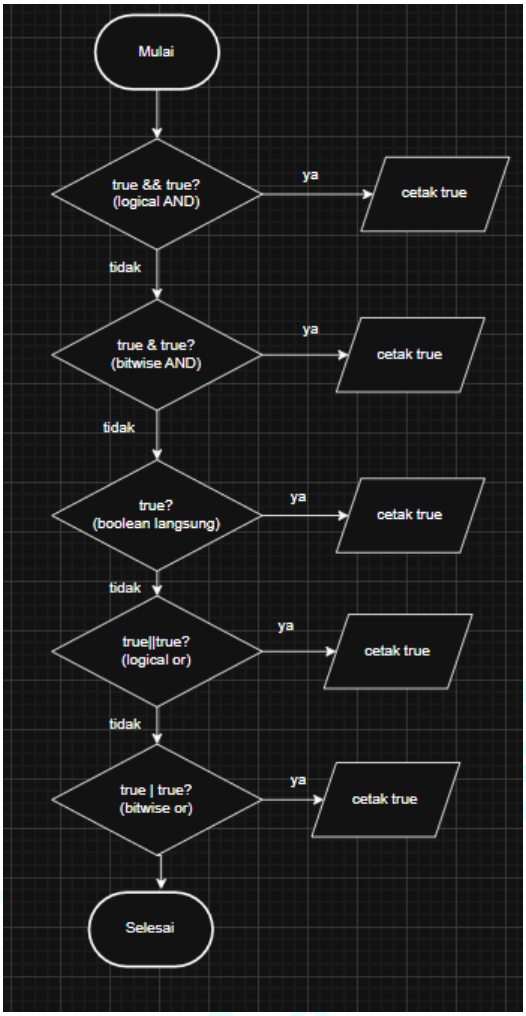


14. class Oper3

```
true
false
true
true
true
```

Program ini bertujuan untuk memahami perilaku Operator Logika (&&, &, ||, |) pada tipe data boolean di Java. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana operator tersebut mengevaluasi nilai kebenaran dalam sebuah struktur kendali (percabangan if) dan memahami perbedaan antara operator *short-circuit* (seperti &&) dengan operator logika biasa

Flowchart

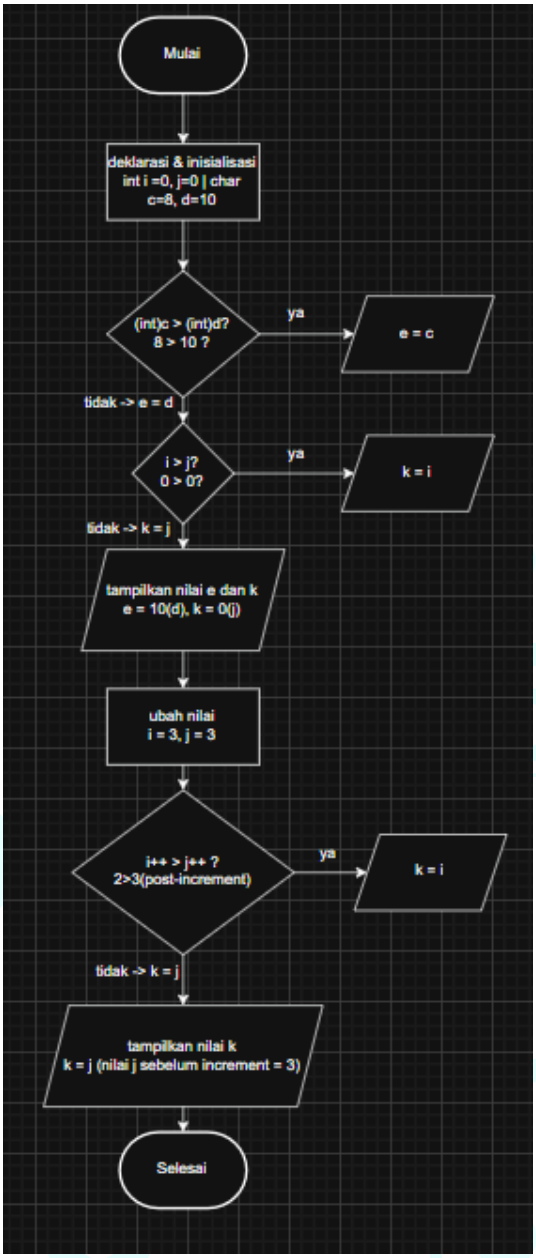


15. class Oper4

```
Nilai e = 10
 Nilai k = 0
 Nilai k = 4
```

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan Operator Ternary (? :) dalam bahasa Java. Fokus utamanya adalah mempelajari cara pengambilan keputusan sederhana untuk menentukan nilai suatu variabel berdasarkan kondisi tertentu secara efisien, serta memahami pengaruh operator increment (++) saat digunakan di dalam ekspresi ternary.

Flowchart

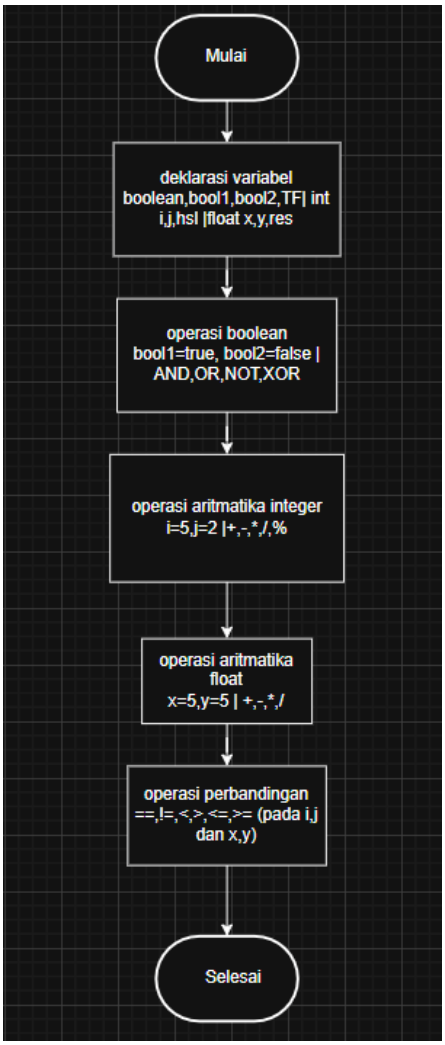

Mulai
deklarasi & inisialisasi
int i =0, j=0 | char
c=8, d=10
(int)c > (int)d?
8 > 10 ?
ya
e = c
tidak -> e = d
i > j?
0 > 0?
ya
k = i
tidak -> k = j
tampilkan nilai e dan k
e = 10(d), k = 0(j)
ubah nilai
i = 3, j = 3
i++ > j++ ?
2>3(post-increment)
ya
k = i
tidak -> k = j
tampilkan nilai k
k = j (nilai j sebelum increment = 3)
Selesai

16. class Operator

```
==== HASIL OPERASI LOGIKA ====
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1         = false
Bool1 ^ Bool2  = true

==== HASIL OPERASI ARITMATIKA (INT) ====
5 + 2 = 7
5 - 2 = 3
5 / 2 = 2
5 * 2 = 10
5 % 2 = 1

==== HASIL OPERASI ARITMATIKA (FLOAT) ====
5.0 + 5.0 = 10.0
5.0 - 5.0 = 0.0
5.0 / 5.0 = 1.0
5.0 * 5.0 = 25.0

==== HASIL OPERASI PERBANDINGAN ====
5 == 2 : false
5 != 2 : true
5 < 2 : false
5 > 2 : true
5 <= 2 : false
5 >= 2 : true

==== HASIL PERBANDINGAN FLOAT ====
5.0 != 5.0 : false
5.0 < 5.0 : false
5.0 > 5.0 : false
5.0 <= 5.0 : true
5.0 >= 5.0 : true
```

melatih kemampuan dalam mengimplementasikan Operator Logika (AND, OR, NOT, XOR), Operator Aritmatika (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo), serta Operator Relasional (perbandingan) pada berbagai tipe data seperti boolean, int, dan float. Selain itu, program ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami bagaimana variabel menyimpan dan memperbarui hasil dari ekspresi logika dan matematis yang dilakukan secara berurutan.

Flowchart


Mulai
deklarasi variabel boolean,bool1,bool2,TF| int i,j,hsl |float x,y,res
operasi boolean bool1=true, bool2=false | AND,OR,NOT,XOR
operasi aritmatika integer i=5,j=2 |+,-,*,/,%
operasi aritmatika float x=5,y=5 | +,-,*,/
operasi perbandingan ==,!=,<,>,<=,>= (pada i,j dan x,y)
Selesai